

## 第 2 学期 高等数学 A 试卷

### 一、填空题（每小题 3 分，合计 18 分）

- 1、设向量  $\vec{a} = (1, 1, -1)$ ,  $\vec{b} = (-1, 1, 1)$ ,  $\vec{c} = (1, -1, 1)$ , 则由向量  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  构成的平行六面体的体积为 \_\_\_\_\_。
- 2、设函数  $f(x, y) = 2x^2 + ax + xy^2 + 2y$  在点  $(1, -1)$  处取得极值, 则常数  $a =$  \_\_\_\_\_。
- 3、交换积分次序:  $\int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{(x-2)^2} f(x, y) dy =$  \_\_\_\_\_。
- 4、设  $\Sigma$  方程为  $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ , 则  $\iint_{\Sigma} (2026x - 2025y + z^2) dS =$  \_\_\_\_\_。
- 5、函数  $f(x, y, z) = 2xy^2 + z^2$  在点  $(1, 2, 0)$  处沿向量  $\vec{n} = (1, 2, 2)$  的方向导数为 \_\_\_\_\_。
- 6、设  $f(x) = x, 0 \leq x < 1$ , 而  $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$ , 其中  $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx, n = 1, 2, \dots$ , 则  $S(2025) =$  \_\_\_\_\_。

### 二、选择题（每小题 3 分，合计 30 分）

- 1、若点  $(2, 0, -1)$  在平面上的投影为  $(1, 3, -2)$ , 则平面方程为 ( )  
A.  $x - 3y - z - 3 = 0$       B.  $x - 3y + z - 1 = 0$   
C.  $x - 3y + z + 10 = 0$       D.  $x - 3y - z + 6 = 0$
- 2、直线  $L: \begin{cases} x = t \\ y = -t + 1 \\ z = t - 1 \end{cases}$  ( $t$  为参数) 与平面  $\pi: x + 2y + z + 1 = 0$  的位置关系为 ( )  
A.  $L \parallel \pi$       B.  $L \subset \pi$       C.  $L \perp \pi$       D.  $L$  与  $\pi$  相交但不垂直

3、 设  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ , 则  $f(x, y)$  在点  $(0, 0)$  处 ( )

- A. 不连续      B. 连续, 但偏导数不存在  
C. 连续, 且偏导数存在, 但不可微      D. 可微

4、 已知函数  $z = f(x, y)$  满足  $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x + y$ , 且  $f(0, y) = y^2$ , 则  $f(x, y)$  是 ( )

- A.  $x^2 + xy + y^2$       B.  $x^2 + y^2$   
C.  $2x^2 + xy + y^2$       D.  $2x + xy + y^2$

5、 设  $D = \{(x, y) \mid \frac{1}{4} \leq x^2 + y^2 \leq 1\}$ , 若  $I_1 = \iint_D \ln(x^2 + y^2) dx dy$ ,  $I_2 = \iint_D \frac{1}{x^2 + y^2} dx dy$ ,  $I_3 = \iint_D (x^2 + y^2)^2 dx dy$ , 则  $I_1, I_2, I_3$  之间的大小关系为 ( )

- A.  $I_1 < I_2 < I_3$       B.  $I_1 < I_3 < I_2$   
C.  $I_2 < I_3 < I_1$       D.  $I_3 < I_2 < I_1$

6、 设区域  $\Omega_1 : x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ ,  $\Omega_2$  为  $\Omega_1$  的第一卦限中部分.  $f(t)$  是  $(-\infty, +\infty)$  上的偶函数, 且在  $(0, +\infty)$  上严格单调增加, 则 ( )

- A.  $\iiint_{\Omega_1} xf(x) dv = 4 \iiint_{\Omega_2} xf(x) dv$   
B.  $\iiint_{\Omega_1} f(x+z) dv = 4 \iiint_{\Omega_2} f(x+z) dv$   
C.  $\iiint_{\Omega_1} f(x+y) dv = 4 \iiint_{\Omega_2} f(x+y) dv$   
D.  $\iiint_{\Omega_1} f(xyz) dv = 8 \iiint_{\Omega_2} f(xyz) dv$

7、 设  $\Sigma : x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (z \geq 0)$ , 取上侧, 则下列结论**不正确**的是 ( )

- A.  $\iint_{\Sigma} x dy dz = 0$       B.  $\iint_{\Sigma} x^2 dy dz = 0$   
C.  $\iint_{\Sigma} x dS = 0$       D.  $\iint_{\Sigma} y dS = 0$

8、 若  $L$  是球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  与平面  $x + y + z = 0$  的交线, 则  $\oint_L (x^2 + z^2) ds =$  ( )

- A.  $12\pi$       B.  $\frac{32}{3}\pi$       C.  $\frac{28}{3}\pi$       D.  $\frac{16}{3}\pi$

9、 设  $\alpha$  为常数, 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{\sin n\alpha}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$  ( )

A. 绝对收敛    B. 条件收敛    C. 发散    D. 收敛性与  $\alpha$  的取值有关

10、 已知幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-2)^n$  的收敛区间为  $(-2, 6)$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x+1)^{2n}$  的收敛区间为 ( )

A.  $(-2, 6)$     B.  $(-3, 1)$     C.  $(-5, 3)$     D.  $(-17, 15)$

### 三、计算题 (每小题 7 分, 共 35 分)

1、 求过直线  $\begin{cases} x - y + 2z - 2 = 0 \\ 2x + 4y + z + 10 = 0 \end{cases}$  且与直线  $\frac{x}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{3}$  平行的平面方程。

2、 设  $z = f(x, 2x - y, x^2 + y^2) + \sin y + 2xy$ , 其中  $f$  具有二阶连续偏导数, 求  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

3、 求曲线  $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 50 \\ z^2 = x^2 + y^2 \end{cases}$  在点  $(3, 4, 5)$  处的切线及法平面方程。

4、 计算  $I = \int_L e^y dx + x(y + e^y) dy$ , 其中  $L$  是以点  $O(0, 0)$  沿着下半圆周  $x^2 + y^2 = 2x (y \leq 0)$  到  $A(2, 0)$  的一段弧。

5、 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 2^n}$  的收敛域及和函数, 并求级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$  的和。

### 四、(10 分)

利用高斯公式求  $I = \iint_{\Sigma} 9xy dx dz + 2(1 - y^2) dz dx - 4yz dx dy$ , 其中  $\Sigma$  是由曲线  $\begin{cases} y = z^2 + 1 \\ x = 0 \end{cases} (1 \leq y \leq 3)$  绕  $y$  轴旋转一周所成的曲面, 其法向量与  $y$  轴正向夹角恒大于  $\frac{\pi}{2}$ 。

五、(7 分) (注意：下面的题目二选一，多做不多得分)

1、 已知曲线  $C: \begin{cases} x^2 + y^2 - 2z^2 = 0 \\ x + y + 3z = 5 \end{cases}$ ，利用拉格朗日乘数法计算曲线  $C$  距  $xOy$  面最远和最近的点。

2、 证明：曲面  $(z - a)\phi(x) + (z - b)\phi(y) = 0$ ， $x^2 + y^2 = c^2$  和  $z = 0$  所围成的形体的体积为  $V = \frac{\pi}{2}(a + b)c^2$ ，其中  $\phi$  为任意正的连续函数， $a, b, c$  为正常数。